



Математическая модель и алгоритм интеллектуальной маршрутизации выездных инженеров

Комплексная архитектура решения задачи VRP-TW-S-C: оптимальное распределение заявок, динамическая маршрутизация бригад, оперативное перепланирование при инцидентах, объяснимый ИИ (XAI).

1 Введение и бизнес-постановка задачи

В рамках кейса ПАО «ВымпелКом» разработана масштабируемая система поддержки принятия решений — **«интеллектуальный помощник диспетчера»**, решающая задачу оптимального распределения сотен ежедневных клиентских заявок между мобильными бригадами сервисных инженеров в округах Москвы и МО (Восток, Югоцентр, Юго-восток).

Минимизация ФОТ

Сокращение штата на смену на **14–18%** за счет устранения холостых окон и неэффективных простоев.

Снижение пробега

Уменьшение общего пробега автопарка на **58–74%** по сравнению с Baseline FIFO.

100% соблюдение SLA

Безусловное попадание в 2-часовые клиентские окна без срывов и штрафов.

Динамическая устойчивость + XAI

Мгновенный пересчет при инцидентах. Структурированное обоснование каждого решения для диспетчера.

2 Классификация оптимизационной задачи

В терминах Operations Research задача относится к классу:

VRP-TW-S-C

Vehicle Routing Problem with Time Windows, Skills & Capacity

- **Time Windows (TW):** жёсткие окна доступности клиентов (опоздания запрещены, ранний приезд — ожидание).
- **Skills (S):** неоднородный пул специалистов с сертификацией (FTTB, FMC, аварии ТКД, ремонты, доставка).
- **Capacity (C):** ограниченная вместимость инструментального комплекта (роутеры, ТВ-приставки, кабель).
- **Shift & Lunch:** фиксированная смена до 21:00 + обеденный перерыв 45–60 мин в коридоре 12:00–15:00.

Задача принадлежит к классу **NP-трудных**. Точные MIP/MILP-методы не обеспечивают расчёт за секунды на графах $N > 50$, поэтому спроектирован **иерархический 4-проходный эвристический алгоритм**.

3 Строгая математическая формализация модели

3.1. Множества, индексы и параметры

МНОЖЕСТВА И ПАРАМЕТРЫ

$V = \{0\} \cup C$	полное множество вершин графа; 0 — депо, $C = \{1, \dots, N\}$ — заявки
$K = \{1, \dots, M\}$	множество доступных сервисных инженеров округа
$c_{ij} \geq 0$	геодезическое расстояние (км) между $i, j \in V$ по формуле Хаверсина
$[a_i, b_i]$	временное окно заявки i (мин от 00:00); для депо $[480, 1260]$ (08:00–21:00)
d_i	нормативная длительность работ по заявке i (мин); $d_0 = 0$
$S_i \subseteq \mathcal{S}$	требуемые навыки для заявки i
$\text{Skills}_k \subseteq \mathcal{S}$	подтверждённые компетенции инженера k
t_{ij}	время переезда между i и j (мин)

ФОРМУЛА ХАВЕРСИНА (ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ РАССТОЯНИЕ)

$$c_{ij} = 2 R \arcsin \sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta \phi}{2} \right) + \cos \phi_i \cos \phi_j \sin^2 \left(\frac{\Delta \lambda}{2} \right)}$$

где $R = 6371$ км — радиус Земли, ϕ — широта, λ — долгота.

3.2. Переменные решения

ПЕРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ

Маршрутные индикаторы:

$$x_{ijk} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in V, k \in K$$

$x_{ijk} = 1$, если инженер k совершает переезд от точки i к точке j .

Индикаторы вывода бригады:

$$y_k \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K$$

$y_k = 1$, если инженеру k назначена хотя бы одна заявка.

Временные метки прибытия:

$$\tau_{ik} \geq 0, \quad \forall i \in V, k \in K$$

Время ожидания до начала окна:

$$w_{ik} = \max(0, a_i - \tau_{ik}), \quad \forall i \in C, k \in K$$

3.3. Двухуровневая целевая функция

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

$$\text{LexMin}(Z_1, Z_2)$$

Уровень 1 — абсолютный приоритет (минимизация ФОТ):

$$\min Z_1 = \sum_{k \in K} y_k$$

Минимизация числа одновременно выведенных на линию инженеров.

Уровень 2 — транспортные затраты при фиксированном штате:

$$\min Z_2 = \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij} \cdot x_{ijk}$$

Минимизация суммарного пробега дорожного графа.

3.4. Система строгих ограничений

ОГРАНИЧЕНИЕ 1 — ОДНОКРАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДОЙ ЗАЯВКИ

$$\sum_{k \in K} \sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} x_{ijk} = 1, \quad \forall j \in C$$

ОГРАНИЧЕНИЕ 2 — ЗАМКНУТОСТЬ МАРШРУТОВ И БАЛАНС ПОТОКА

Выезд из депо:

$$\sum_{j \in C} x_{0jk} = y_k, \quad \forall k \in K$$

Возврат в депо:

$$\sum_{i \in C} x_{i0k} = y_k, \quad \forall k \in K$$

Сохранение потока в каждой клиентской вершине:

$$\sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} x_{ijk} - \sum_{\substack{l \in V \\ l \neq j}} x_{jlk} = 0, \quad \forall j \in C, \forall k \in K$$

ОГРАНИЧЕНИЕ 3 — КВАЛИФИКАЦИЯ ИНЖЕНЕРА (HARD SKILLS MATCHING)

$$x_{ijk} = 1 \Rightarrow S_j \subseteq \text{Skills}_k, \quad \forall i \in V, j \in C, k \in K$$

Запрещено направлять специалиста без аварийного допуска на ТКД или без навыка FTTB/FMC на монтаж.

ОГРАНИЧЕНИЕ 4 — ДИНАМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

$$t_{ij} = \max\left(10, \text{round}(2.2 \cdot c_{ij} + 8)\right) \text{ [мин]}$$

Коэффициенты учитывают парковку, пеший подъём, светофоры и среднюю скорость городского потока.

ОГРАНИЧЕНИЕ 5 — ВРЕМЕННАЯ СВЯЗНОСТЬ (MTZ-LIKE TIME PROPAGATION)

$$\tau_{jk} \geq \tau_{ik} + d_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijk}), \quad \forall i \in V, j \in C, k \in K$$

$M \geq T_{\text{end}} - T_{\text{start}}$ — большое число для линейаризации. Исключает подциклы и обеспечивает корректное распространение временных меток.

ОГРАНИЧЕНИЕ 6 — СОБЛЮДЕНИЕ SLA (TIME WINDOWS)

$$\tau_{ik} \leq b_i, \quad \forall i \in C, k \in K$$

Фактический старт работ:

$$\text{start}_{ik} = \max(\tau_{ik}, a_i)$$

ОГРАНИЧЕНИЕ 7 — ЛИМИТ СМЕНЫ (ЗАПРЕТ ПЕРЕРАБОТОК)

$$\text{start}_{\text{last},k} + d_{\text{last}} + t_{\text{last},0} \leq T_{\text{end}} = 1260 \text{ (21:00)}$$

ОГРАНИЧЕНИЕ 8 — ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

Каждому инженеру с $|\text{Route}(k)| \geq 3$ выделяется непрерывное окно $\Delta_{\text{lunch}} \in [45, 60]$ минут в промежутке с 12:00 до 15:00.

4 Утверждённые нормативы трудоёмкости

Длительность визита строго дифференцирована по утверждённым нормативам:

Категория заявки	Тех. работы	Документы	Итого на адресе	Приоритет
Авария на ТКД	80 мин	0 мин	80 мин	Pass 1: Каркас смены
Подключение (FTTB/ФМС)	60 мин	10 мин	70 мин	Pass 2: Основной пул
Локальный ремонт	30 мин	0 мин	30 мин	Pass 3: Встраивание
Дозаказ оборудования	10 мин	10 мин	20 мин	Pass 4: Попутная доставка

5 Архитектура 4-проходного алгоритма (4-Pass Insertion)

Плоские жадные алгоритмы раздувают штат при разнородных задачах. Разработан иерархический эвристический конвейер:

1

PASS 1: Аварии на ТКД (80 мин) — Каркас критических заявок

Распределяются среди старших инженеров с аварийным допуском. Фиксируют пространственно-временной остоу графиков.



2

PASS 2: Подключения FTTB/FMC (70 мин) — Основной пул

Самые длительные визиты с 2-часовыми слотами. Вставка по критерию $\min \Delta \text{Cost}$ с микрорайонной кластеризацией.



3

PASS 3: Локальные ремонты (30 мин) — Минимизация ФОТ

Ключевое правило: ремонты встраиваются *только* в графики уже открытых бригад. Запрещено привлекать дополнительного сотрудника.



4

PASS 4: Дозаказы оборудования (20 мин) — Попутная доставка

Сверхкороткие визиты привязываются к маршрутам в радиусе до 2–3 км, утилизируя межсменные коридоры.

6 Моделирование и адаптация к инцидентам

Система поддерживает оперативное перепланирование в реальном времени (Online Re-routing):

- ✗ **Отмена заявки клиентом:** мгновенное исключение из маршрута со стягиванием дуги $(i-1) \rightarrow (i+1)$. Высвобождённый временной резерв уменьшает риск опоздания на последующие адреса.
- ⚠ **Поломка транспорта:** при инциденте в момент T_{event} завершённые заявки архивируются, невыполненные — распределяются между соседними бригадами с минимальным смещением графиков.
- 🚨 **Срочная авария на ТКД:** экстренная заявка высшего приоритета. Алгоритм находит ближайшего сертифицированного инженера, вытесняет менее срочные задачи и направляет на ликвидацию.

7 Модуль объяснимого ИИ (Explainable AI)

Для диспетчера формируется структурированное обоснование каждого назначения:

Заявка №74198 назначена мастеру: Инженер 3 (Специалист подключений).

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА:

1. Квалификация: наличие допуска "connection" (FTTB/FMC).
2. Географическая оптимизация: ближайший специалист в кластере Кузьминки.
Плечо переезда: 1.4 км (расчётное время в пути 11 мин).
3. Временное окно клиента: слот 10:00-12:00.
Расчётное прибытие: 10:11 (гарантированное попадание).
4. Регламент работ: выполнение с 10:11 до 11:21 (70 мин по нормативу).
5. Баланс смены: завершение в 11:21, запас до конца дня 9.6 ч.
6. Экономический эффект: исключает вывод дополнительного сотрудника, минимизирует холостой пробег.